命題と論理　かつ・または・否定・ならば

基礎　分野：数学の言葉　学年：1年前期　★ 最重要

このページを読む前に　数学の文章の読み方

Synopsis 梗概

数学の主張は、「かつ」「または」「でない」「ならば」で組み立てられている。それぞれの意味を真理値表で正確に決め、対偶・否定・空虚な真といった、証明で何度も使う規則を確かめる。

Notation 記号　**このページで使う記号と約束**

- P, Q：命題（正しいか正しくないかがはっきり決まる文）。
- $P \wedge Q$（P かつ Q）、$P \vee Q$（P または Q）、$\neg P$（P でない）、$P \Rightarrow Q$（P ならば Q）、$P \iff Q$（同値）。
- 真理値：真（正しい）は T、偽（正しくない）は F と書く。

1　命題と論理記号

Def. 1.1 *(命題)*　重要

真（正しい）か偽（正しくない）かがはっきり決まる文を**命題**という。たとえば「$2 < 3$」は真の命題、「$\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$」は偽の命題である。「$x > 0$」は x を決めるまで真偽が決まらないので、命題ではなく**条件**（x についての条件）という。

Def. 1.2 *(かつ・または・否定・ならば)*　★ 最重要

命題 P, Q について、次の真理値表で $P \wedge Q$、$P \vee Q$、$\neg P$、$P \Rightarrow Q$ の真偽を定める。

P	Q	$P \wedge Q$（かつ）	$P \vee Q$（または）	$\neg P$（でない）	$P \Rightarrow Q$（ならば）
T	T	T	T	F	T
T	F	F	T	F	F
F	T	F	T	T	T
F	F	F	F	T	T

Rem. 1.3 *(数学の「または」は両方でもよい)*

日常語の「AまたはB」はどちらか一方だけを指すことがあるが、数学の $P \vee Q$ は「少なくとも一方が真」であり、両方が真のときも真である。

Rem. 1.4 *(空虚な真：仮定が偽なら「ならば」は真)*

真理値表の下2行のとおり、P が偽なら $P \Rightarrow Q$ は Q に関係なく真である。たとえば「$x \in \varnothing$ ならば $x > 100$」はどんな x についても真である（$x \in \varnothing$ が偽だから）。これを**空虚な真**という。区間の端での片側極限で、点がない側を考えない理由はここにある。

Q **P が偽なのに「P ならば Q」が真、というのは変ではないか？**

A 「ならば」は「P が成り立つ場合には、必ず Q も成り立つ」という約束である。P が成り立たない場合には、約束は破られていない。たとえば「雨が降ったら傘を持っていく」という約束は、雨が降らなかった日に傘を持っていかなくても破ったことにならない。

2 同値と、よく使う同値変形

Def. 2.1 *(同値・必要条件・十分条件)* 重要

$P \iff Q :\iff (P \Rightarrow Q) \land (Q \Rightarrow P)$。$P \Rightarrow Q$ が真のとき、P は Q であるための**十分条件**、Q は P であるための**必要条件**という。

Prop. 2.2 *(ド・モルガンの法則)* ★最重要

命題 P, Q について $\neg(P \land Q) \iff (\neg P) \lor (\neg Q)$、$\neg(P \lor Q) \iff (\neg P) \land (\neg Q)$。

Proof. 証明

1. P, Q の真偽の4通りすべてで、両辺の真偽が一致することを真理値表で確かめる。たとえば $\neg(P \land Q)$ が偽になるのは P, Q がともに真のときだけで、$(\neg P) \lor (\neg Q)$ が偽になるのも $\neg P, \neg Q$ がともに偽、すなわち P, Q がともに真のときだけである。2つ目も同様に確かめる。

∎

Prop. 2.3 *(対偶)* ★最重要

$(P \Rightarrow Q) \iff (\neg Q \Rightarrow \neg P)$。*右辺を左辺の**対偶**という。また* $\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \land (\neg Q)$。

Proof. 証明

1. $P \Rightarrow Q$ が偽になるのは「P が真で Q が偽」のときだけである（真理値表2行目）。$\neg Q \Rightarrow \neg P$ が偽になるのは「$\neg Q$ が真で $\neg P$ が偽」、すなわち同じく「Q が偽で P が真」のときだけ。よって両者は同値。また、$P \Rightarrow Q$ の否定が真になるのはちょうど「P が真で Q が偽」のときなので、$\neg(P \Rightarrow Q) \iff P \land \neg Q$。

∎

Rem. 2.4 *(逆・裏は元の命題と同値ではない)*

$P \Rightarrow Q$ に対し、$Q \Rightarrow P$ を**逆**、$\neg P \Rightarrow \neg Q$ を**裏**という。逆と裏は元の命題と同値ではない。たとえば「a_n が収束するならば有界」（真）の逆「有界ならば収束」は偽である（$(-1)^n$）。対偶「有界でないならば収束しない」は真である。

Q **「$P \Rightarrow Q$ の否定」は「$P \Rightarrow \neg Q$」ではないのか？**

A 違う。$P \Rightarrow Q$ の否定は「P なのに Q でない」、すなわち $P \wedge \neg Q$ である。「$P \Rightarrow \neg Q$」は「P なら必ず Q でない」というずっと強い主張になってしまう。反例を挙げるとは、「P をみたすのに Q をみたさない例を一つ見つける」ことである。

3 問題

Prob. 3.1 *(基本)* 難易度 ●○○

命題「$x > 1$ ならば $x^2 > 1$」（$x \in \mathbb{R}$ についての主張）の逆・裏・対偶を書き、それぞれの真偽を答えよ。

解答欄

問題